# Pràctica 01 - Crea el teu laboratori Docker

| | |
|---|---|
| **Objectius** | Instal·lar i executar Docker |
| **Tipus de Pràctica** | Activitat pràctica **Individual** |
| **Material:** | Lliure |
| **Temps** | 1 hora i 30 minuts de treball a classe |
| **Lliurament** | Documenta el procés amb captures de pantalla i explica amb les teves paraules què has fet i quins problemes has trobat. |
| **Observacions** | No es permet cap copia literal de cap font, ni en codi font ni en explicacions.<br>El treball pot ser avaluat oralment. |

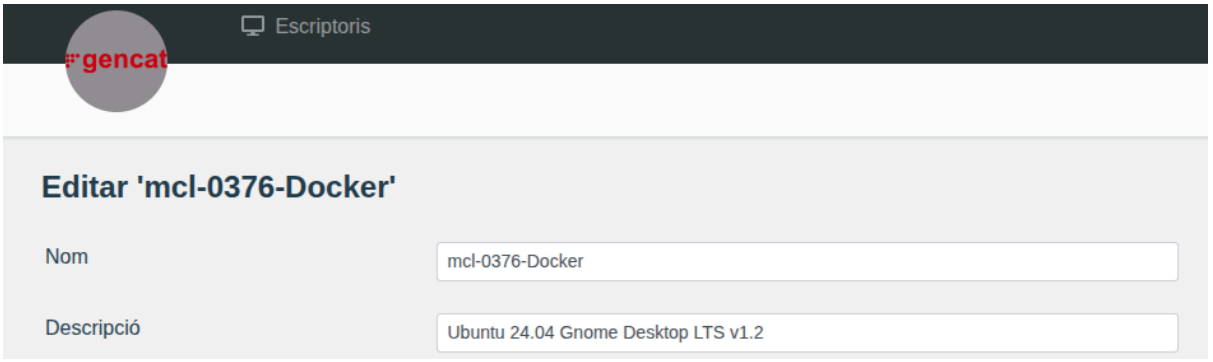
## Introducció

Crea el teu laboratori Docker i documenta el procés amb captures de pantalla i explica amb les teves paraules què has fet i quins problemes has trobat.

# Exercici 1 - Crea el teu laboratori Docker en Isard

- Utilitza com a base: "Ubuntu 24.04 Gnome Desktop o Ubuntu 22.04 Desktop"

Documenta el procés amb captures de pantalla i explica amb les teves paraules què has fet i quins problemes has trobat.




Començem generant la maquina virtual amb una imatge “Ubuntu 24.04 Gnome Desktop” a isard.

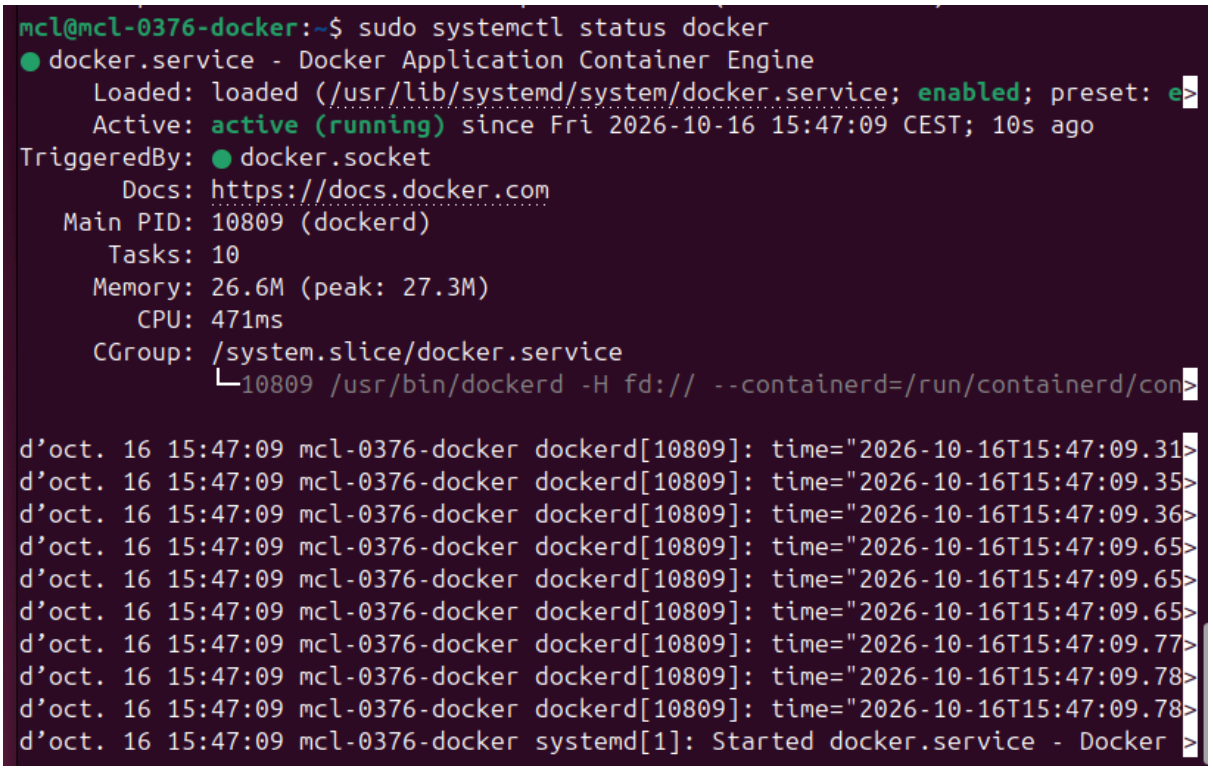
# Exercici 2. Instal·lació de Docker

He instal·lat Docker des del repositori oficial i no des dels paquets d’Ubuntu, perquè així tinc una versió més actual.

He creat la carpeta de claus i he descarregat la clau GPG de Docker, que serveix perquè apt pugui verificar que els paquets són autèntics. Després he afegit el repositori de Docker al sistema i he fet apt update. A la sortida es veu la línia de download.docker.com, així que el repositori s’ha afegit bé.

```
mcl@mcl-0376-docker:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
mcl@mcl-0376-docker:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/
gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
mcl@mcl-0376-docker:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
mcl@mcl-0376-docker:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/e
tc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os
-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d
/docker.list > /dev/null
mcl@mcl-0376-docker:~$ sudo apt update
Bai:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Bai:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [70,2
 kB]
S'ha baixat 119 kB en 0s (263 kB/s)
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències… Fet
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
Es poden actualitzar 624 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'l
s.
mcl@mcl-0376-docker:~$
```

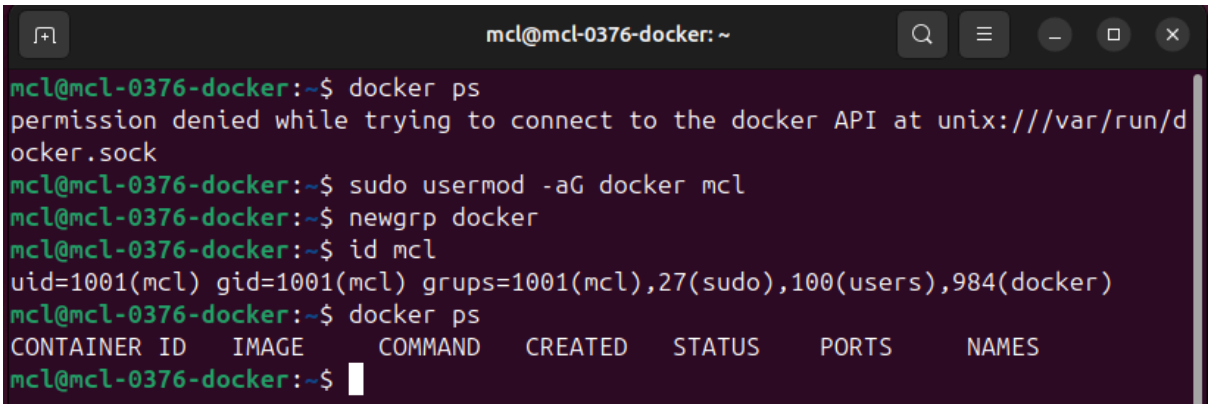
Amb systemctl status docker he comprovat que el servei està en marxa




# Exercici 3. Dona permisos a l'usuari Isard al Docker

- Executar Docker com a root és una mala pràctica

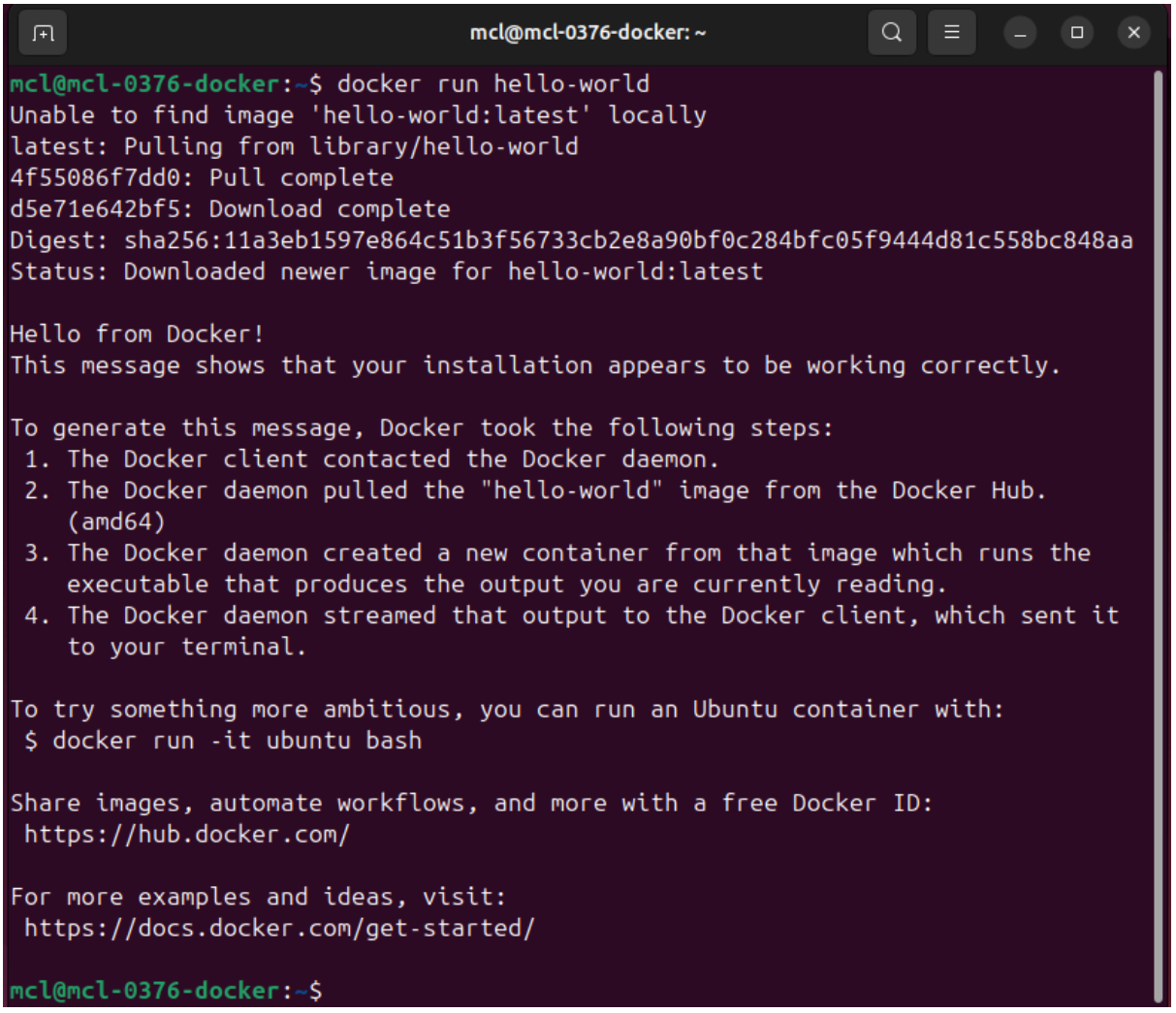
Primer docker ps dona permission denied perquè mcl no tenia accés al socket de Docker. Després l'he afegit al grup docker amb usermod -aG i he aplicat el canvi amb newgrp docker. Amb id mcl es veu que el grup docker ja hi surt, i docker ps ja funciona sense sudo



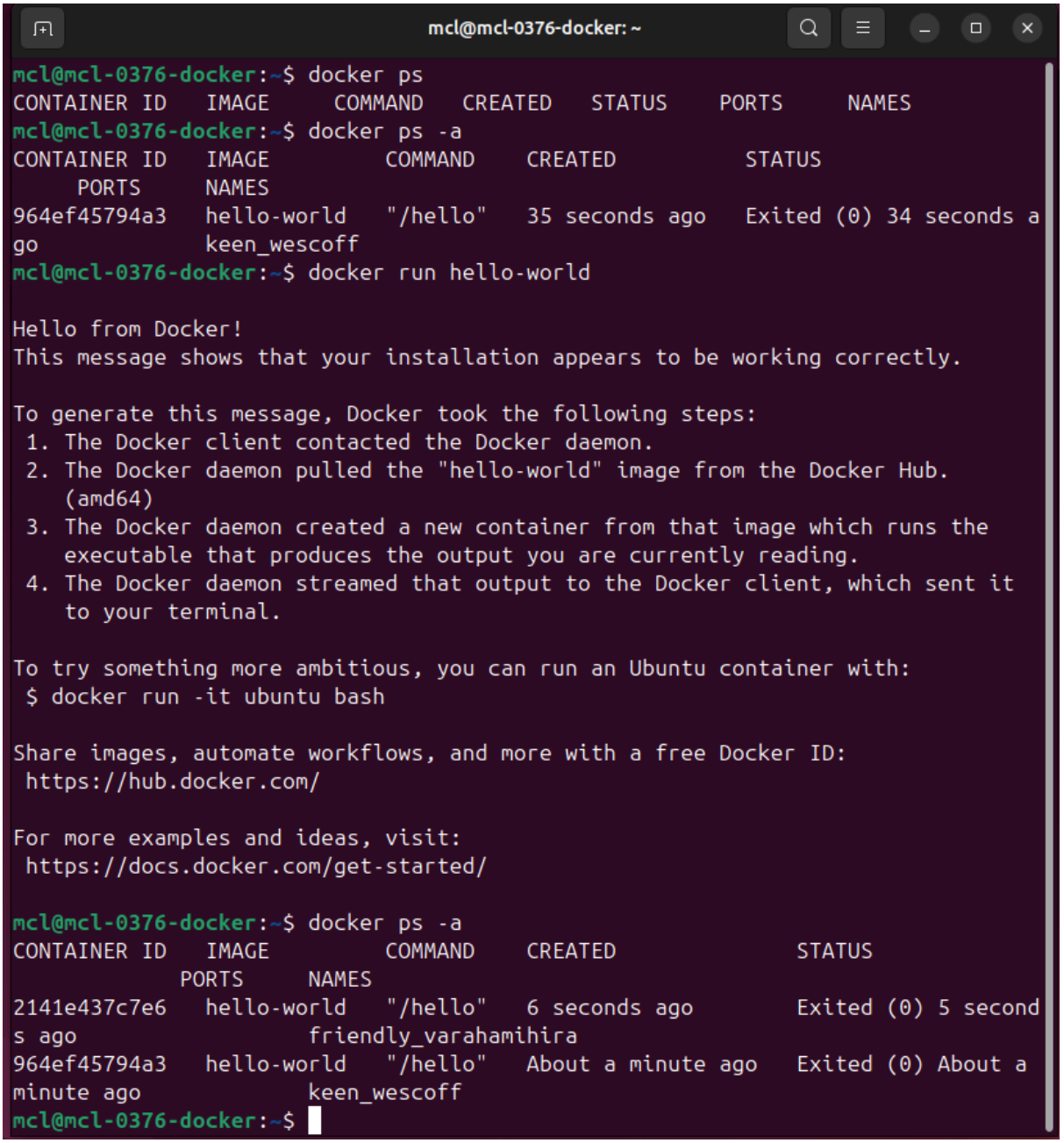
# Exercici 4. Prova l'execució de Docker

- Utilitza la imatge "hello-world"
- Comprova si el contenidor s'està executant
- Comprova si el contenidor existeix a docker
- Torna a corre (docker run) el hello-word un altre cop i explica quins contenidors apareixen al docker i amb quin nom.
- Torna a iniciar uns dels contenidors (docker start), quina diferència hi ha?
- Elimina els contenidors no actius

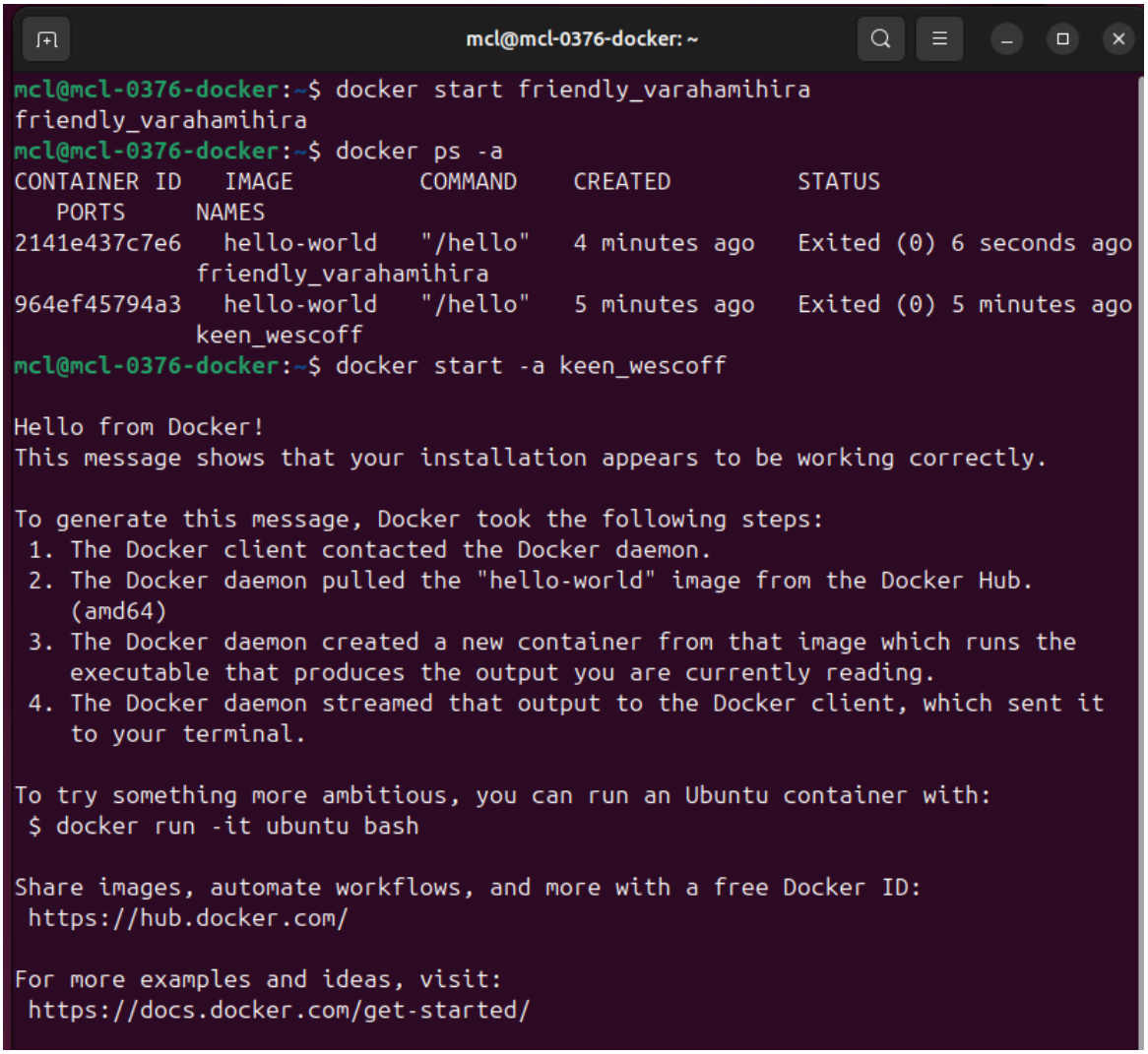
He executat docker run hello-world. Com que la imatge no la tenia en local, Docker l'ha descarregat del Docker Hub, ha creat el contenidor i ha mostrat el missatge de benvinguda, que confirma que la instal·lació funciona.



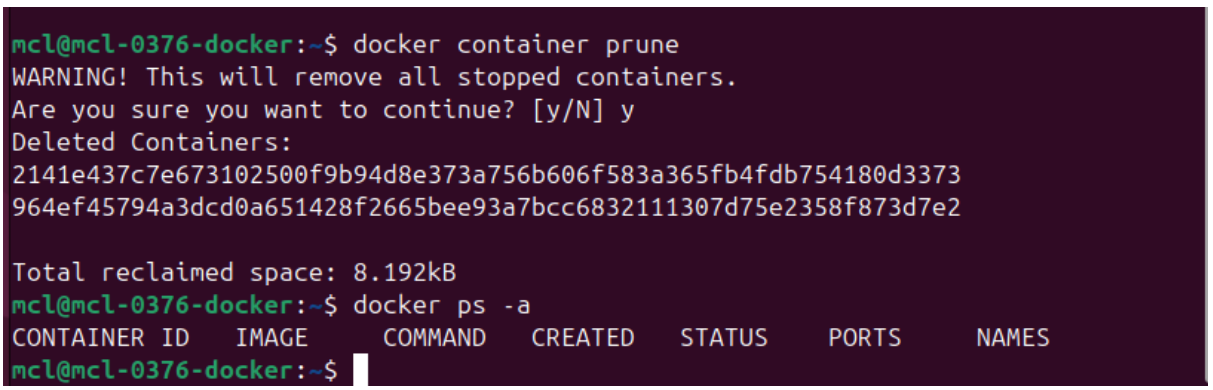
Amb docker ps no surt res, perquè el contenidor ja ha acabat i no s'està executant. Amb docker ps -a sí que apareix, amb estat Exited i el nom aleatori keen_wescoff, així que existeix tot i estar aturat. Després he tornat a fer docker run hello-world: aquest cop no ha descarregat res i ha creat un segon contenidor, friendly_varahamihira. Cada docker run crea un contenidor nou amb un nom diferent.



Amb docker start friendly_varahamihira he tornat a engegar un contenidor que ja existia, sense crear-ne cap de nou, i només m'ha mostrat el seu nom. Amb docker start -a keen_wescoff també he reiniciat un contenidor existent, però aquest cop he vist per pantalla el missatge "Hello from Docker!", que confirma que Docker funciona correctament




He eliminat els contenidors aturats amb docker container prune, que demana confirmació i mostra els IDs esborrats. Després docker ps -a surt buit.

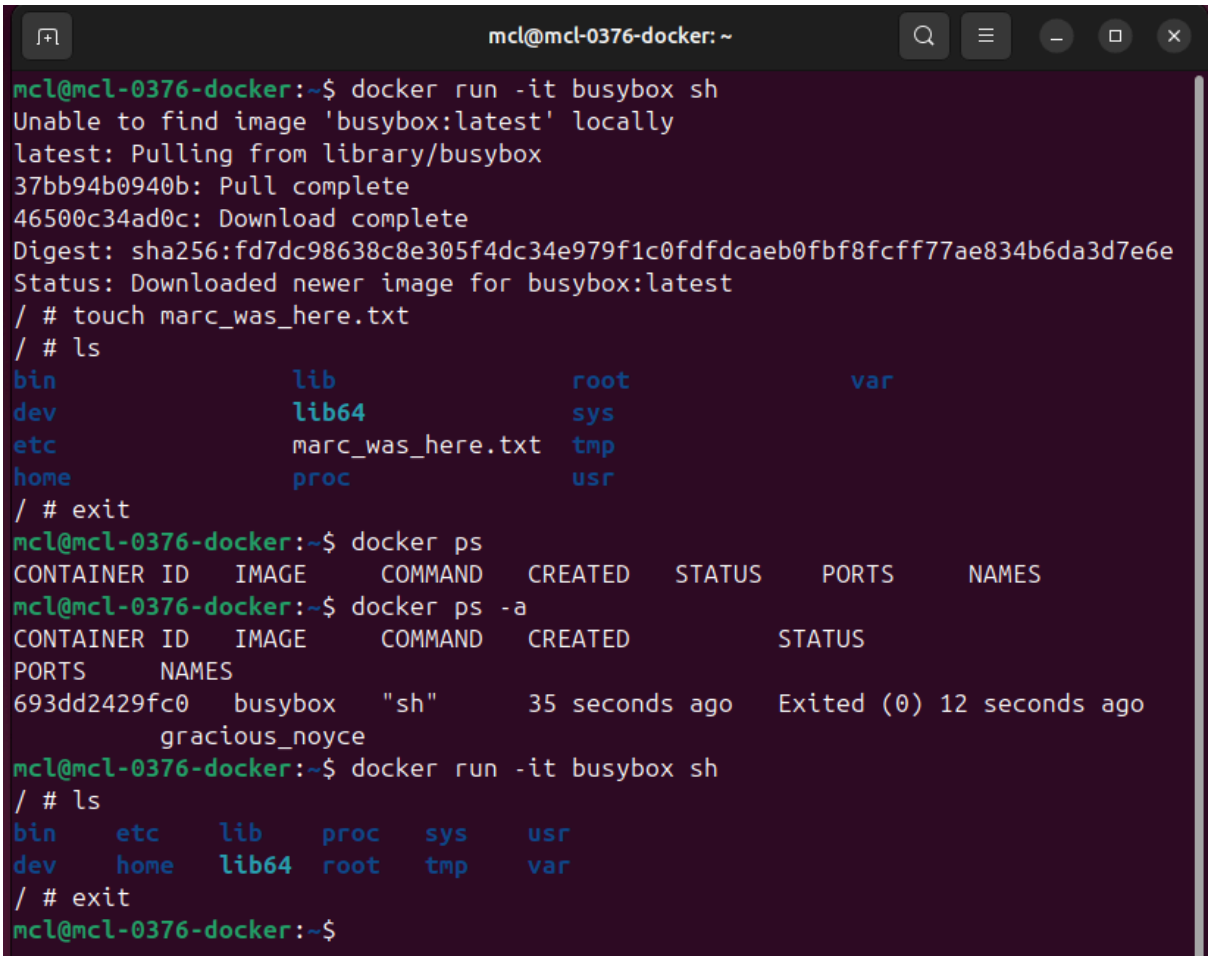


# Exercici 5. Crea un fitxer dins d'un contenidor

- Perquè l'anterior contenidor no et serveix? prova utilitzar la imatge busybox.
- Corre (docker run) un contenidor docker i crea un fitxer <el_meu_nom>_was_here.txt.
- Surt del contenidor.
- Comprova que el contenidor no s'està executant
- Torna a corre (docker run) el contenidor per veure el fitxer
- Explica el resultat de l'experiment

hello-world no serveix perquè només mostra un missatge i acaba, sense shell. Per això he fet servir busybox

He entrat al contenidor amb docker run -it busybox sh i he creat el fitxer marc_was_here.txt, que es veu amb ls. En sortir amb exit, el contenidor s'ha aturat: no surt a docker ps, però sí a docker ps -a com a gracious_noyce. En tornar a fer docker run, el fitxer ja no hi és, perquè es crea un contenidor nou i net.

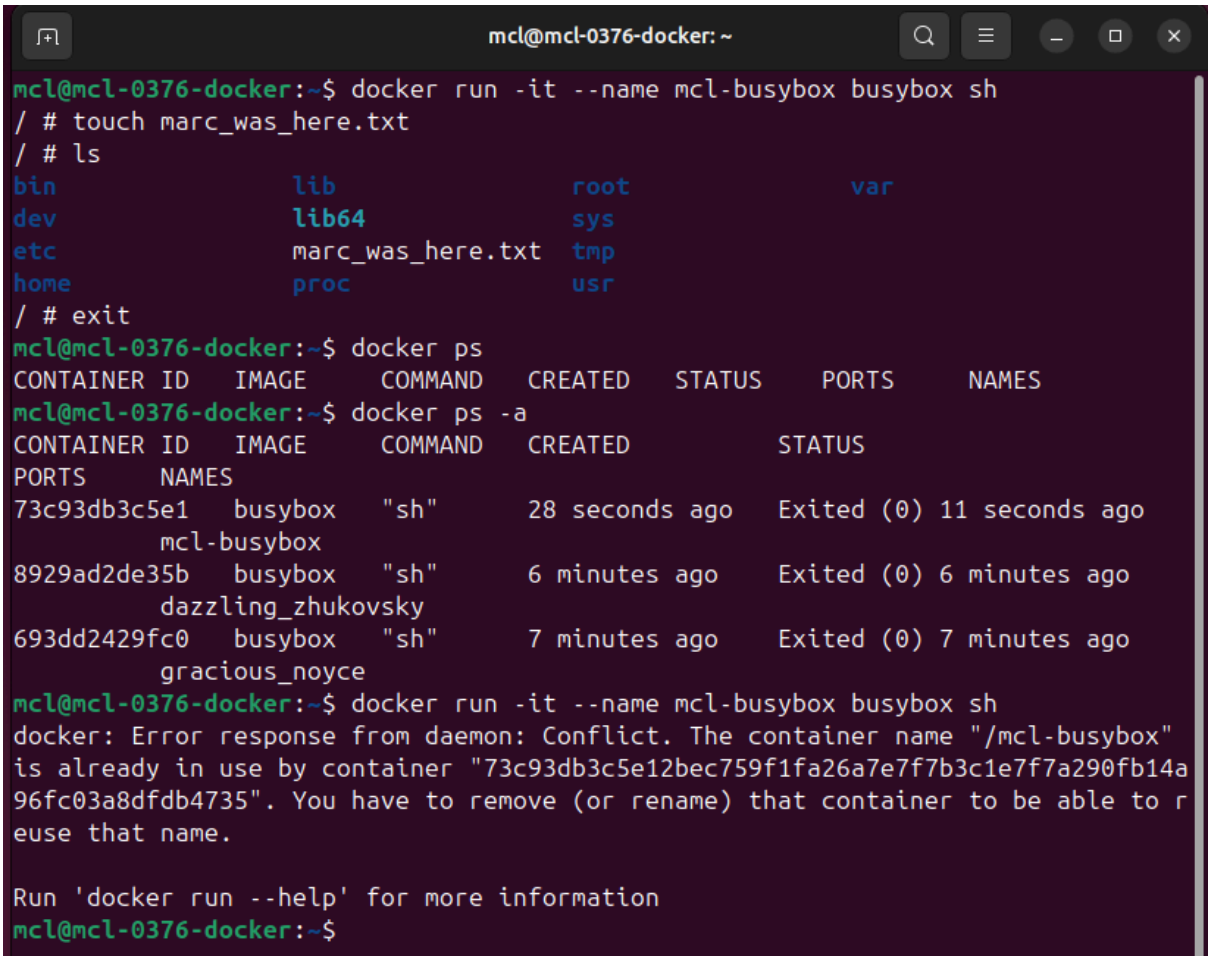


# Exercici 6. Crea un fitxer dins d'un contenidor

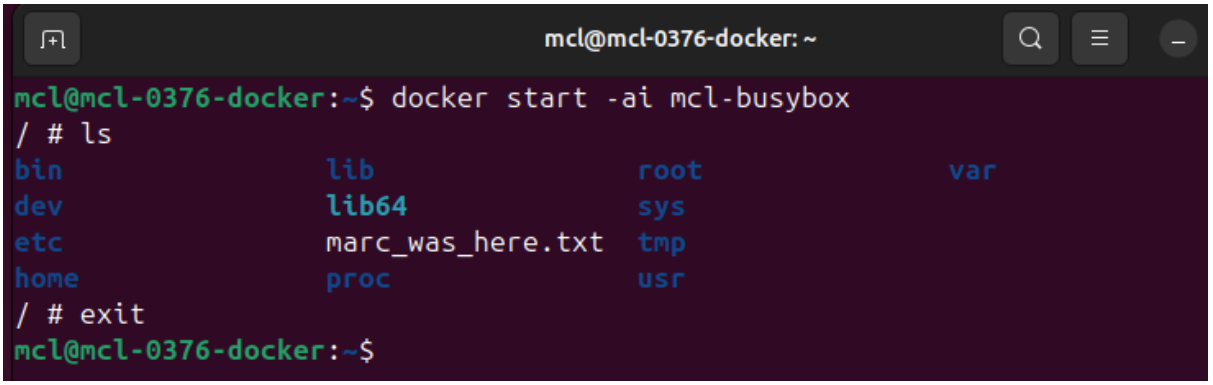
Torna a repetir l'exercici 5, però aquest cop dona-li un nom al contenidor.

- Corre (docker run) un contenidor docker, dona-li un nom i crea un fitxer <el_meu_nom>_was_here.txt.
- Surt del contenidor.
- Comprova que el contenidor no s'està executant
- Torna a corre (docker run) el contenidor per veure el fitxer
- Torna a iniciar (docker start) el contenidor per veure el fitxer
- Explica el resultat de l'experiment, el fitxer està?

He creat un contenidor amb nom, docker run -it --name mcl-busybox busybox sh, i hi he fet el fitxer marc_was_here.txt. En sortir s'ha aturat: no surt a docker ps, però sí a docker ps -a com a mcl-busybox. Quan he provat de tornar a fer docker run amb el mateix nom, ha donat error, perquè aquest nom ja el té el contenidor que ja existeix.



Amb docker start -ai mcl-busybox he reiniciat el mateix contenidor i el fitxer hi continua. Això és perquè start reutilitza el contenidor existent, mentre que run en crea un de nou.



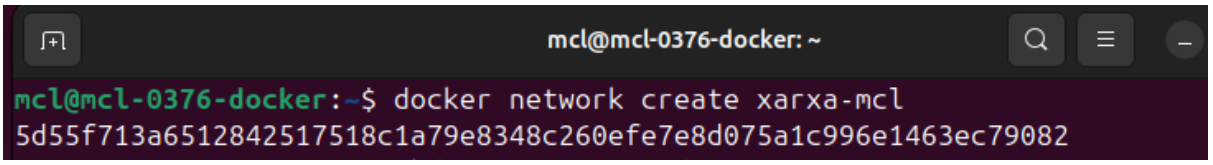

# Exercici 7. Combinem serveis

En aquest exercici combinarem dos contenidors que han de correr al mateix temps. D'una banda posarem en marxa un motor de base de dades mysql i, d'altra banda, un sistema backoffice d'administració phpmyadmin

1. Crear la xarxa del projecte anomenada i posa-li un nom

https://docs.docker.com/reference/cli/docker/network/create/
PISTA: no cal cap altre paràmetre més que el nom!

He creat la xarxa xarxa-mcl amb docker network create, perquè els dos contenidors es puguin trobar pel nom.




2. Executar el contenidor de MySQL amb la imatge "mysql:8.0"

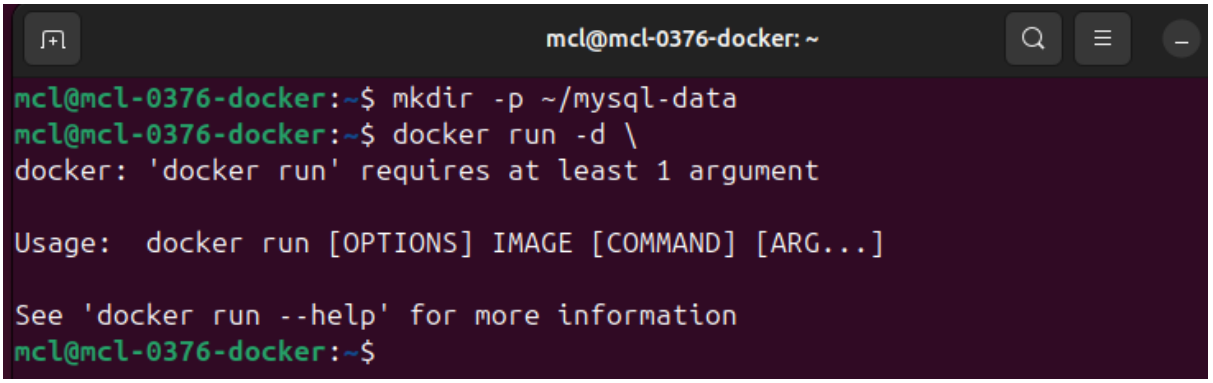
Explicació dels paràmetres:

a. Executa el contenidor en mode "detached" (en segon pla), permetent continuar utilitzant la terminal
b. Asigna un nom específic al contenidor per identificar-lo fàcilment i permetre que altres contenidors el trobin a la xarxa
c. Connecta el contenidor a la xarxa que hem creat anteriorment

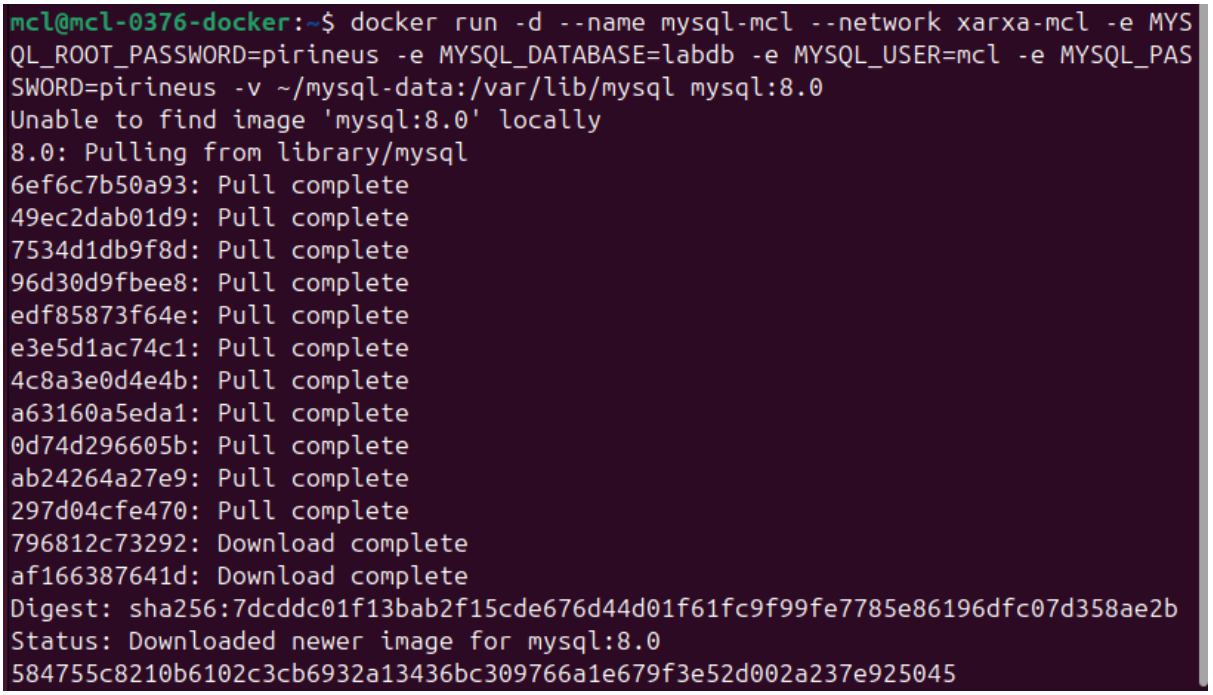
https://hub.docker.com/_/mysql#environment-variables

d. Defineix la variable d'entorn per a la contrasenya de l'usuari root de MySQL
e. Defineix les 3 variables d'entorns per crear automàticament una base de dades amb aquest nom en iniciar-se, un usuari personalitzat i la seva contrasenya
f. Crea un bind mount que vincula una carpeta del teu sistema Ubuntu amb el directori de dades del contenidor "/var/lib/mysql", garantint que la informació no es perdi

He creat la carpeta mysql-data, on es guardaran les dades de MySQL. La comanda docker run ha donat error perquè l'he escrita en diverses línies i el terminal només n'ha executat la primera.




He tornat a executar la comanda en una sola línia. Docker ha descarregat la imatge mysql:8.0 i ha creat el contenidor mysql-mcl en segon pla, connectat a la xarxa, amb les variables per crear la base de dades labdb i l'usuari mcl, i amb la carpeta mysql-data enllaçada a /var/lib/mysql perquè les dades no es perdin.



He creat el contenidor phpmyadmin-mcl a la mateixa xarxa, indicant-li amb PMA_HOST el nom del contenidor de MySQL, i amb el port 8080 del host connectat al 80 del contenidor.

```
mcl@mcl-0376-docker:~$ docker run -d --name phpmyadmin-mcl --network xarxa-mcl -
e PMA_HOST=mysql-mcl -p 8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin
Unable to find image 'phpmyadmin/phpmyadmin:latest' locally
latest: Pulling from phpmyadmin/phpmyadmin
2489d5e860a7: Pull complete
6571cfdbe5b2: Pull complete
0248257cbd51: Pull complete
e1cf44d6017a: Pull complete
a139c2f3234a: Pull complete
24403a1f6855: Pull complete
dd53cf9bf4cf: Pull complete
8c7716127147: Pull complete
00ef78e422f0: Pull complete
8d83c968ca9a: Pull complete
fddb92e888a7: Pull complete
749b92ea0995: Pull complete
4eed3454c20c: Pull complete
b5a8243c1a5e: Pull complete
004f06ab2f6c: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
273a09302c4a: Pull complete
a8c81cca4b8b: Pull complete
271012172ea0: Pull complete
0bebf457381d: Pull complete
30b083700c69: Pull complete
Digest: sha256:42a200db07b4e70fbf32c594ad4521cf16399b8e54bbb5adceae98e7566dfbeb
Status: Downloaded newer image for phpmyadmin/phpmyadmin:latest
c145227555e130f5f7106da5be5771823bead9c8cc18d73814a4c289aaf94e0c
```

3. Executa el contenidor de phpMyAdmin amb la imatge “phpmyadmin/phpmyadmin”

Ara llançarem l'eina d'administració web connectant-la al contenidor anterior

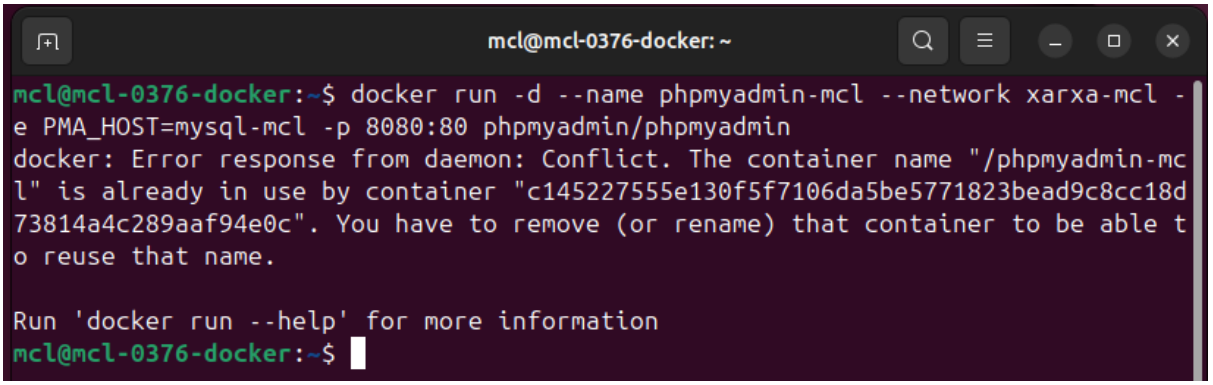
Explicació dels paràmetres:

a. Executa el contenidor en mode "detached" (en segon pla), permetent continuar utilitzant la terminal
b. Asigna un nom del contenidor
c. Connecta el contenidor a la xarxa que hem creat anteriorment

https://hub.docker.com/r/phpmyadmin/phpmyadmin#environment-variables-summary

d. Defineix la variable d'entorn crucial que indica a phpMyAdmin on es troba el servidor de base de dades; aquí utilitzem el nom que hem donat al primer contenidor
e. Realitza un mapatge de ports on el port 8080 del teu Ubuntu (host) es connecta al port 80 del contenidor

Quan he tornat a executar la mateixa comanda, ha donat error perquè el nom phpmyadmin-mcl ja el té el contenidor existent. Això confirma que ja estava creat.



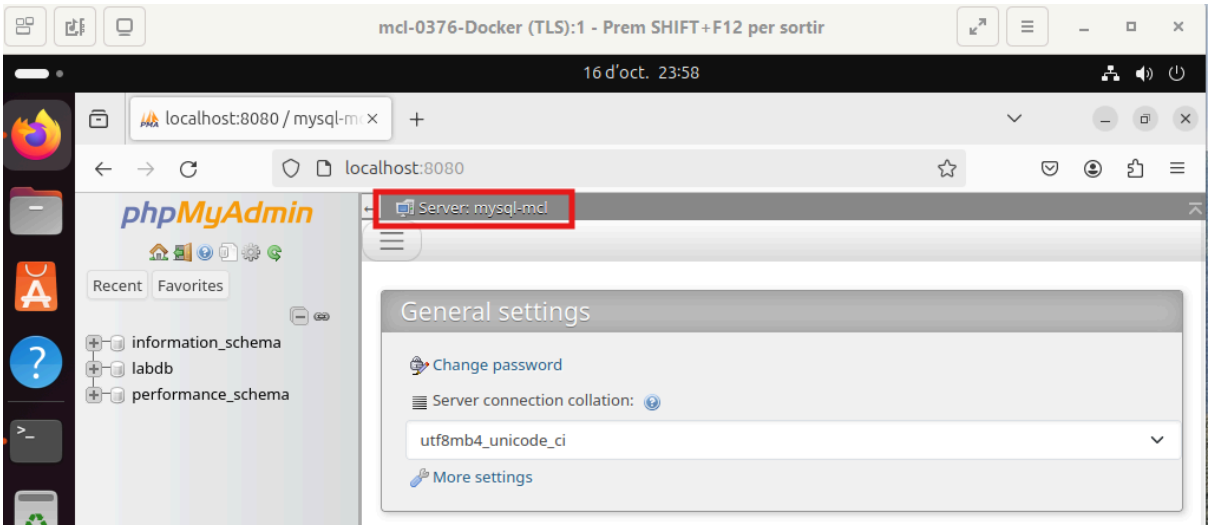

Amb docker ps es veu que phpmyadmin-mcl i mysql-mcl estan en marxa




L'error de nom duplicat per haver repetit la comanda. No ha afectat el funcionament, perquè el contenidor ja estava en marxa.

4. Un cop executades les comandes, pots accedir a la interfície obrint el navegador a http://localhost:8080 . Per entrar, utilitza les credencials que has definit a les variables d'entorn. Les dades que creis es guardaran de forma permanent a la carpeta del teu directori.

He obert el navegador a http://localhost:8080 i he entrat amb l'usuari mcl i la contrasenya que vaig definir a les variables d'entorn de MySQL.

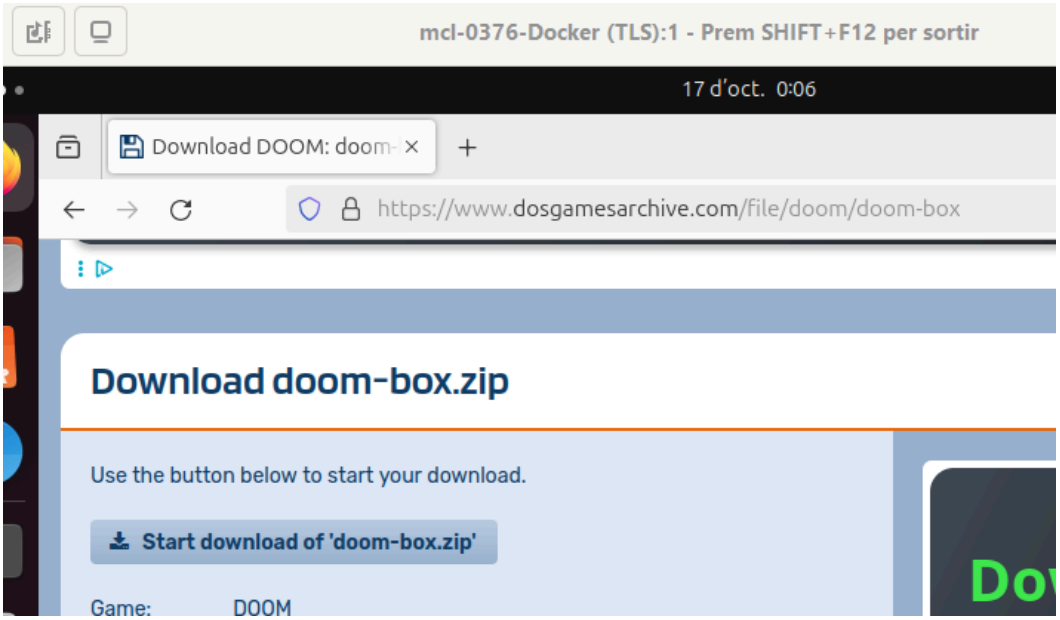


# Exercici 8. Juguem al DOOM

- Descarrega i descomprimeix el joc “doom-box.zip” de la url: https://www.dosgamesarchive.com/download/doom

Descarrego el fitxer .zip de DOOM a través de la web



- Executa la imatge de docker de la url amb els paràmetres següents:

https://hub.docker.com/r/paolomainardi/additronk8s-game-engine

- Redirecciona els dos ports 8080 i 8081 sense canviar el número
- Munta el directori DOOMS com a /games dins el contenidor
- Configura les següents variables de sistema
    - DISPLAY_SETTINGS=1024x768x24
    - GAME_DIR=.
    - GAME_EXE=DOOM.EXE

- Accedeix al port 8080 des del navegador
    - Has de prémer CTRL+S per tenir so (crec)
    - Escriu DOOM.EXE + Enter

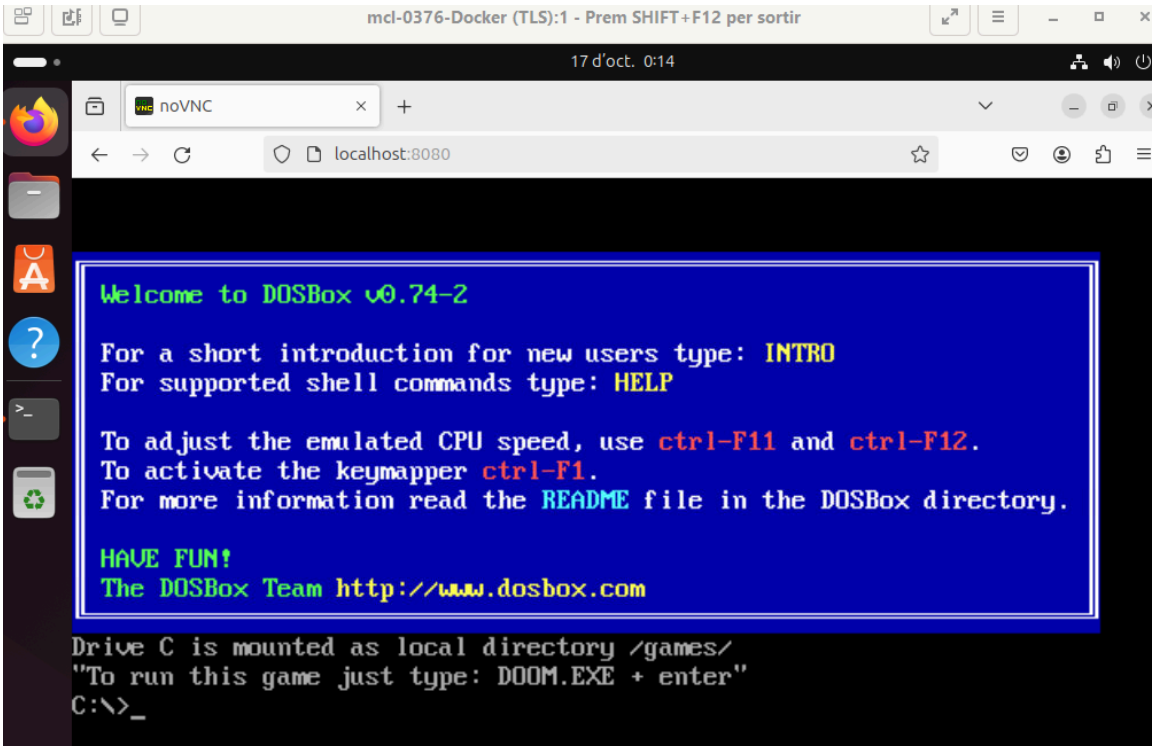
He aturat phpMyAdmin perquè el DOOM també fa servir el port 8080. Després he creat la carpeta DOOMS i hi he descomprimit doom-box.zip

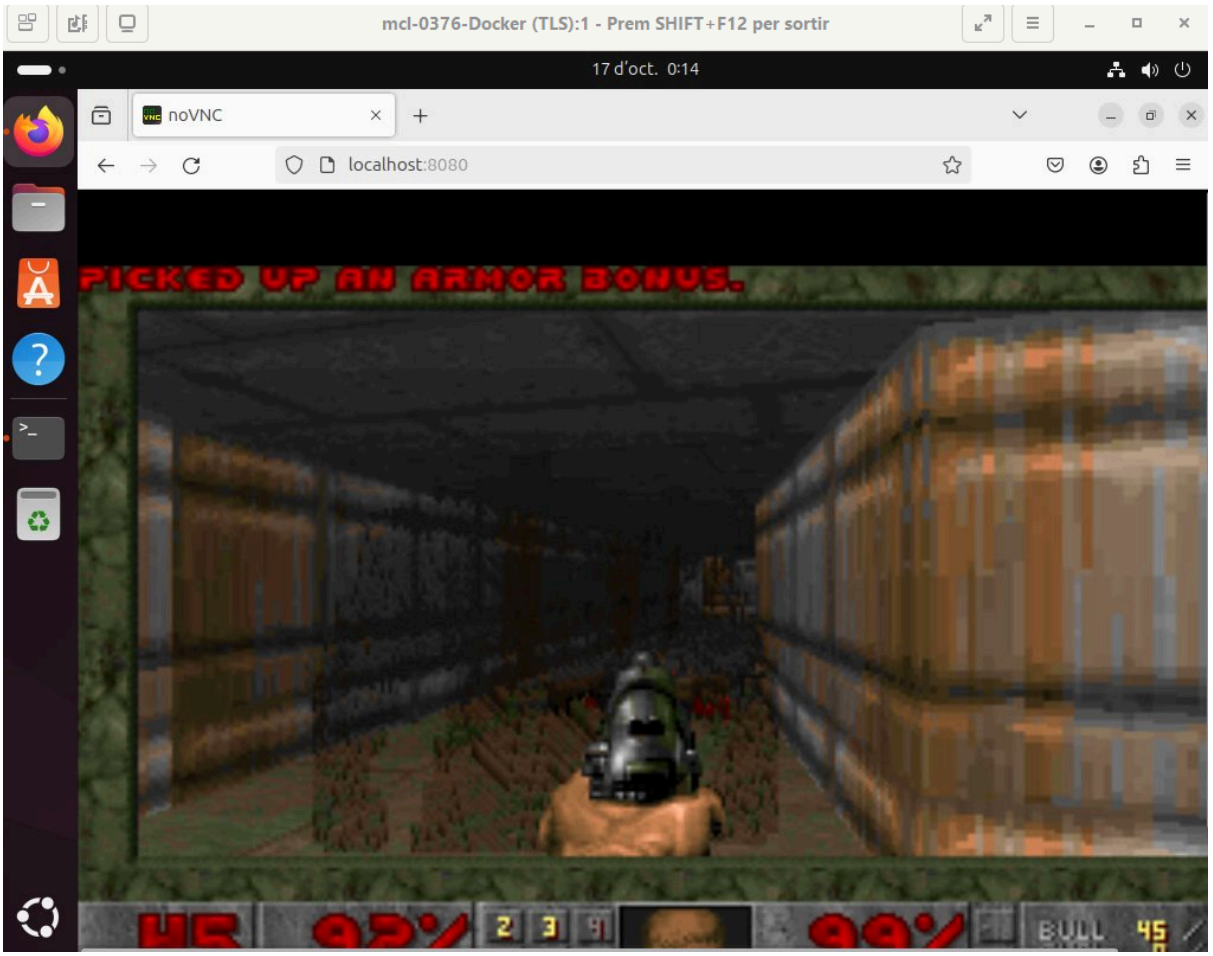
```
mcl@mcl-0376-docker:~$ docker stop phpmyadmin-mcl
phpmyadmin-mcl
mcl@mcl-0376-docker:~$ mkdir -p ~/DOOMS
mcl@mcl-0376-docker:~$ unzip ~/Baixades/doom-box.zip -d ~/DOOMS
Archive:  /home/mcl/Baixades/doom-box.zip
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOM-Info-Card.txt
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOM.BAT
   creating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DEFAULT.CFG
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DM.DOC
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DM.EXE
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DMFAQ66A.TXT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DMFAQ66B.TXT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DMFAQ66C.TXT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DMFAQ66D.TXT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DOOM.EXE
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DOOM1.WAD
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DOOMS_19.DAT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DWANGO.DOC
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DWANGO.EXE
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/DWANGO.STR
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/HELPME.TXT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/IPXSETUP.EXE
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/MODEM.CFG
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/MODEM.NUM
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/MODEM.STR
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/ORDER.FRM
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/README.TXT
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/SERSETUP.EXE
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMS/SETUP.EXE
  inflating: /home/mcl/DOOMS/DOOMWEB.BAT
mcl@mcl-0376-docker:~$ ls ~/DOOMS
DOOM.BAT  DOOM-Info-Card.txt  DOOMS  DOOMWEB.BAT
```

He executat el contenidor del joc en segon pla, amb el nom doom-mcl. Li he connectat els ports 8080 i 8081 i li he donat la carpeta DOOMS perquè hi trobi el joc.

```
mcl@mcl-0376-docker:~$ docker run -d --name doom-mcl -p 8080:8080 -p 8081:8081 -
v ~/DOOMS:/games -e DISPLAY_SETTINGS=1024x768x24 -e GAME_DIR=. -e GAME_EXE=DOOM.
EXE paolomainardi/additronk8s-game-engine
Unable to find image 'paolomainardi/additronk8s-game-engine:latest' locally
latest: Pulling from paolomainardi/additronk8s-game-engine
787245ce1848: Pull complete
f2cf3310e190: Pull complete
7aea826ff256: Pull complete
0273fc76d28f: Pull complete
cc72796d0c13: Pull complete
05b9ed7f8852: Pull complete
055b9afc305e: Pull complete
4fa2718d6f38: Pull complete
ff3a5ceaf743: Pull complete
b9a857cbf04d: Pull complete
6b41bd4008c5: Pull complete
04179ed1b646: Pull complete
47f7b78ec076: Pull complete
e00009a2f95c: Pull complete
Digest: sha256:fc8cba19e1d3d0dc96d1487e60788a1ff356b4fa86117f1235c673169a4c6552
Status: Downloaded newer image for paolomainardi/additronk8s-game-engine:latest
2589188d31c8c7269561f67400a7ce8831b9b1c5642ae94b8a88c2dbe86bfba3
mcl@mcl-0376-docker:~$
```

Al navegador busco http://localhost:8080 i es troba el joc






- Fes una captura de pantalla que t'has passat el primer nivell! Es broma, això no cal.

# Exercici 9. El teu Xat amb IA

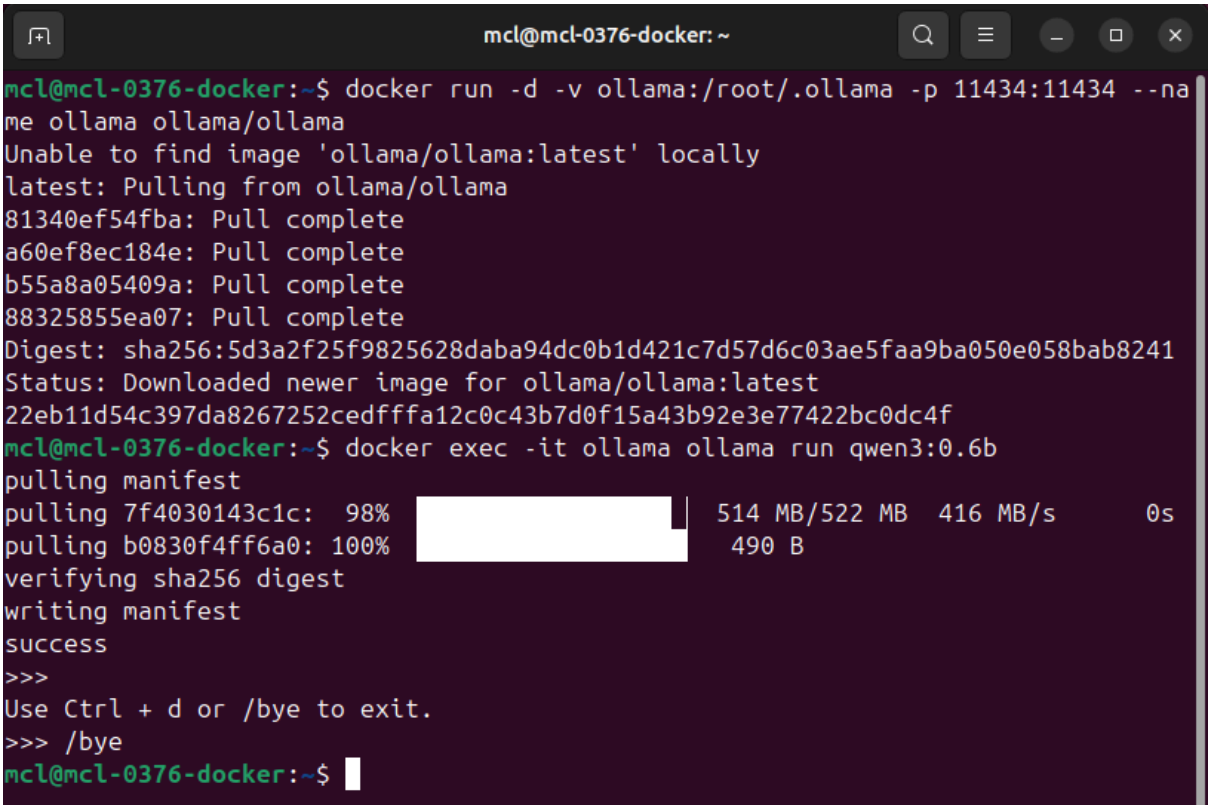
a. Desplega el teu contenidor Ollama per xatejar amb models locals
- No et preocupis de la velocitat, ho farem amb la comanda de la secció "CPU only"

https://hub.docker.com/r/ollama/ollama

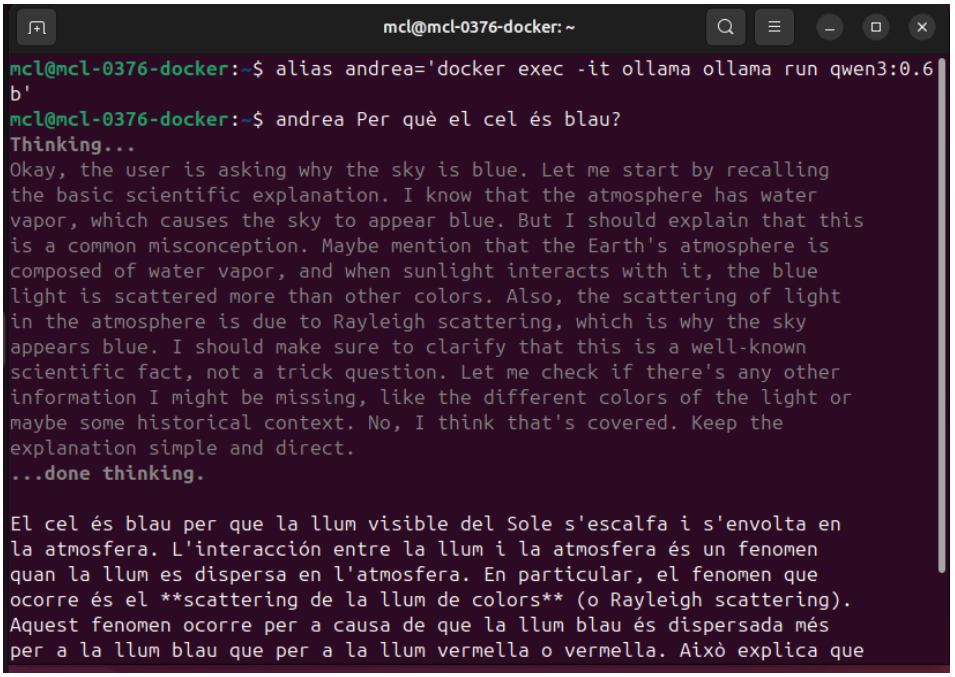
b. Corre el model "qwen3.5:0.8b" que és més petit (no li demanis gaire més a la VM)
- Basat en la comanda documentada a la secció "Run model locally" però en lloc del model llama3 (que és molt pesat) utilitza "qwen3:0.6b"

c. Utilitza la comanda "alias" de unix per fer un alias de la comanda completa del punt b
- Anomena el teu assistent de IA de manera que el puguis cridar pel seu nom, jo meu li posaré: "gloria"

He posat Ollama en marxa dins d'un contenidor. L'he fet servir perquè permet tenir una IA al nostre propi ordinador, sense dependre d'internet.



He creat l'alias andrea amb la comanda alias, perquè només calgui escriure aquest nom en lloc de la comanda llarga per parlar amb la IA.




He donat un nom curt a la comanda llarga, andrea, per no haver-la d'escriure cada vegada. L'he guardat en un fitxer del sistema perquè no es perdi en tancar el terminal. Ara només escric andrea i ja puc parlar amb la IA.

